# PANEL TVLISTER 24/7

## Manual Oficial de Uso, Operación en Producción y Referencia Técnica (v2.3)

Servidor Auto-Hospedado IPTV / OTT / VOD • Canales Lineales 24/7 • Ingesta RTMP/SRT/RTSP • Flussonic M4F • Protocolo MNF v1

| | | |
|---|---|---|
| **Ruta de Instalación VPS**<br>`/opt/tvlister24-7` | **Base de Datos Embebida**<br>`data/tvlister.db (SQLite WAL)` | **Consola Root por SSH**<br>`tvlister-admin` |
| **Coexistencia XUI.one**<br>100% Aislada (Zero-Apt / Solo-Lectura) | **Protocolos de Entrada**<br>HLS, TS, M4F, RTMP, SRT, RTSP, MNF | **Protocolos a Clientes**<br>Xtream API, M3U, HLS, TS, MNF, MAG, WebTV |

## SECCIÓN 1 Primer Ingreso, Seguridad Inicial y Coexistencia con XUI.one

**Panel TVLister 24/7** opera de forma totalmente aislada dentro de `/opt/tvlister24-7` con su propio motor Node.js 22 LTS, SQLite en modo WAL y binarios estáticos independientes. No ejecuta `apt-get` ni altera MariaDB, PHP ni Nginx de XUI.one.

- **Paso 1 — Abrir el Panel Web:** Ingresa desde tu navegador a `http://TU_IP_SERVIDOR:8095` (o el puerto asignado).
- **Paso 2 — Credenciales Iniciales:** En una instalación limpia, inicia sesión con usuario **`admin`** y contraseña **`admin123`**.
- **Paso 3 — Cambiar Clave de Super Admin:** Cámbiala desde **Admin del Sistema** o ejecutando por SSH:

```
tvlister-admin reset-admin TU_NUEVA_CLAVE_SEGURA
```

- **Paso 4 — Activar Blindaje Stream Shield:** En el menú lateral **Admin del Sistema** verifica que **Stream Shield Proxy (TS + HLS)** esté activo. Con esto, todas las señales pasan por tu servidor ocultando las URLs e IPs de tus proveedores externos y resolviendo restricciones IP-Lock.

## SECCIÓN 2 Cómo Cargar e Importar tus Canales (4 Métodos en Producción)

### 2.1. Opción A — Importar Catálogo y Usuarios desde XUI.one

- Entra al menú lateral **Importar XUI.one** y selecciona **Auto-Detectar XUI.one Local** (conecta automáticamente al socket/credenciales de `/home/xui` en modo 100% solo-lectura), o bien elige **MySQL Remoto** o **Subir Respaldo .sql / .sql.gz**.
- Haz clic en **«Analizar Base de Datos»**, marca las entidades que deseas migrar (Categorías, Canales, Películas VOD, Series, Bouquets, Líneas y Resellers) y pulsa **«Ejecutar Importación»**. El motor conserva el `xui_id` evitando duplicados.

### 2.2. Opción B — Importar desde Flussonic Media Server y Enlaces m4f://

- Entra a **Ingesta, Flussonic & MNF → pestaña Importar Flussonic & M4F**.
- Elige **Conectar por API / URL** (ingresando `http://IP_FLUSSONIC:8080`, usuario y clave) o pulsa **«Pegar flussonic.conf»**.
- En **Protocolo de Lectura Preferido** selecciona **`m4f:// Nativo`**: el proxy negocia automáticamente el contenedor **CMAF Fragmented MP4** (`/index.fmp4.m3u8`) y aplica failover transparente a `/index.m3u8` o `/mpegts`.
- Pulsa **«Analizar Streams»** y luego **«Importar»**. También puedes usar cualquier URL `m4f://`, `tshttp://` o `hls://` directamente en **Canales en Vivo**.

### 2.3. Opción C — Recibir Señales en Vivo propias por RTMP, SRT o RTSP (OBS / vMix / Cámaras)

- Entra a **Ingesta, Flussonic & MNF → pestaña Servidor RTMP / SRT / RTSP**.
- En **Crear Nueva Clave de Transmisión** escribe el nombre del canal (ej. Evento PPV 1) y una clave `Stream Key` (ej. `ppv_01`), y pulsa **«Crear Punto de Ingesta»**. El canal queda creado automáticamente en **Canales en Vivo**.
- Copia en 1 clic la dirección correspondiente para tu codificador:

| Software / Equipo Emisor | Protocolo | Formato de Configuración en el Emisor |
|---|---|---|
| **OBS Studio / Wirecast / vMix** | RTMP (TCP) | **Servidor:** `rtmp://TU_IP:1935/live` (o puerto libre asignado) **Clave de transmisión:** `ppv_01` |
| **vMix / Larix / Kiloview** | SRT Listener (UDP) | `srt://TU_IP:8890?streamid=publish:live/ppv_01` |
| **Cámaras IP / FFmpeg Push** | RTSP 1.0 (TCP) | `rtsp://TU_IP:8554/live/ppv_01` |

### 2.4. Opción D — Alta Manual, Listas M3U y Modos de Operación por Canal

En **Canales en Vivo → Nuevo Canal** (o **Importar M3U**) dispones de 3 modos de trabajo según tus recursos de CPU:

| Modo | Consumo CPU | ¿Cuándo usarlo y cómo funciona? |
|---|---|---|
| **Direct Stream** | 0% Video CPU | Entrega directa de alta velocidad a través de Stream Shield Proxy sin recodificar video. Soporta URL de respaldo automática (Failover). |
| **On-Demand** | Ahorro Inteligente | El canal permanece dormido (`ondemand_idle`). Despierta al instante cuando entra el primer cliente y vuelve a dormir tras 3 minutos sin espectadores. |
| **Transcode (FFmpeg)** | Alto / GPU | Recodifica audio/video en vivo usando perfiles H.264 CPU, NVIDIA NVENC o Intel QSV para normalizar códecs o bajar bitrate. |

## SECCIÓN 3 Estudio de Canales 24/7 Continuos y Biblioteca VOD (Cine y Series)

### 3.1. Películas y Series VOD (Remotas o en Disco Local)

- En **Películas & Series VOD** puedes registrar enlaces HTTP/CDN externos o **rutas directas en el disco del servidor** (por ejemplo `/home/xui/content/movies/estreno.mp4` o `/mnt/vod/serie_s01e01.mkv`).
- El motor soporta `HTTP 206 Byte-Range` nativo para adelantar o retroceder películas de gran tamaño sin espera.

### 3.2. Cómo Crear tus Propios Canales Lineales 24/7

- **Paso 1:** Entra a **Canales 24/7 Studio → «Crear Canal 24/7»** y define nombre, categoría, logo, ID EPG y marca de agua.
- **Paso 2:** Añade películas de tu biblioteca VOD o enlaces MP4/HLS indicando su duración y ordénalos con las flechas `↑ / ↓`.
- **Paso 3:** Selecciona el motor de emisión del canal 24/7:

> **Dos Motores 24/7 Disponibles: 1) Reloj Virtual (0% CPU):** Calcula por reloj Unix qué película y qué segundo exacto corresponde ahora mismo y genera su guía EPG automática.
> **2) Worker FFmpeg Continuo:** Lanza un proceso `ffmpeg -re -stream_loop -1` supervisado que emite un flujo HLS `.m3u8` lineal continuo.

## SECCIÓN 4 Bouquets, Líneas de Suscriptores, Apps Clientes y Resellers

- **1. Crear Paquetes (Bouquets & Categorías):** Crea tus Bouquets (ej. Plan Básico, Plan Premium Total) marcando qué canales, 24/7, películas y series incluye cada paquete. El servidor bloquea con 403 Forbidden todo canal fuera del Bouquet asignado.
- **2. Crear Suscriptor (Líneas, MAG & Enigma2):** Pulsa **«Nueva Línea M3U»** o **«Agregar MAG»**, define usuario, clave, expiración, **máximo de conexiones simultáneas** y asigna sus Bouquets.
- **3. Copiar Enlaces para el Cliente:** Pulsa el botón de **Enlaces / API** en la fila de la línea:

| Dispositivo / Aplicación | Datos que debes ingresar en la App del Cliente |
|---|---|
| **TiviMate / IPTV Smarters / XCIPTV / Televizo** (Acceso Xtream Codes API) | • **URL del Servidor:** `http://TU_IP:8095`<br>• **Usuario:** `USUARIO` \| **Contraseña:** `CLAVE` |
| **VLC / Kodi / Smart IPTV / OttPlayer** (Lista M3U Plus) | `http://TU_IP:8095/get.php?username=USUARIO&password=CLAVE&type=m3u_plus&output=hls`<br>(Usa `output=ts` para MPEG-TS o `output=mnf` para protocolo ultraligero MNF). |
| **Guía de Programación TV (EPG XMLTV)** | Estándar: `http://TU_IP:8095/xmltv.php?username=USUARIO&password=CLAVE`<br>Comprimida: `http://TU_IP:8095/xmltv.xml.gz` |
| **Cajas MAG / Formuler (Stalker Portal)** | Registrar MAC `00:1A:79:XX:XX:XX` en el panel y configurar Portal URL: `http://TU_IP:8095/c/` |
| **Decodificadores Enigma2** | `http://TU_IP:8095/enigma2.php?username=USUARIO&password=CLAVE` |
| **Navegador Web (TVLister WebTV Player)** | Abrir `http://TU_IP:8095` → pulsar **«Abrir Portal Reproductor WebTV para Clientes»**. |

### 4.1. Módulo de Resellers, Guía EPG, Mensajes OSD y Grabación DVR

- **Resellers por Créditos (Resellers & Paquetes):** Defines el costo en créditos por plan (ej. Prueba 24h = 0 cr., 1 Mes = 1 cr.) y recargas saldo a tus vendedores. Cada Reseller accede a una vista aislada solo con sus propias líneas.
- **EPG Automática y Avisos OSD (EPG, OSD & Reportes):** Agrega fuentes XMLTV `.xml` o `.xml.gz` (se actualizan cada 12h solas) y envía mensajes emergentes en vivo a las pantallas conectadas.
- **Catchup / TV Archive DVR:** Al activar días de archivo en un canal, el motor graba segmentos para retroceder programas pasados desde TiviMate o Smarters.

## SECCIÓN 5 Multi-Puertos Anti-Bloqueo ISP y Protocolo Ultraligero MNF v1

### 5.1. Cómo Agregar Más Puertos Simultáneos en Caliente

- **Desde el Panel Web:** Entra a **Ingesta, Flussonic & MNF → Multi-Puertos HTTP**, ingresa un puerto adicional (ej. 8880, 25461, 2082, 2086) y pulsa **«Abrir Puerto Ahora»** sin reiniciar el puerto principal.
- **Desde SSH (abre además el firewall UFW e iptables automáticamente):**

```
sudo tvlister-admin add-port 8880 | sudo tvlister-admin list-ports | sudo tvlister-admin remove-port 8880
```

### 5.2. Protocolo Propio MNF v1 (TVLister Media NanoFrame — Más Liviano que .ts)

MPEG-TS (`.ts`) divide el video en celdas rígidas de 188 bytes con relleno nulo `0x1FFF` y tablas PAT/PMT repetidas, desperdiciando **10% a 18% de ancho de banda**. Nuestro protocolo **MNF v1** envía una sola cabecera de 12 bytes (`MNF\x01`) + **9 bytes por cuadro completo** (`<0.25% overhead`) e inyecta el último Keyframe IDR desde RAM logrando **zapping instantáneo en ~28 ms**.

> **Trunking Inter-Servidores con MNF v1:** En el Servidor Secundario crea el canal usando como fuente `mnf://IP_ORIGEN:8095/mnf/USUARIO/CLAVE/ID_CANAL.mnf`. Ahorrarás hasta 18% de tráfico entre VPS, y cuando un televisor pida `.ts`, TVLister lo remuxea en vivo sin recodificar CPU.

## SECCIÓN 6 Consola de Administración por SSH (tvlister-admin) y Mantenimiento

Conéctate como `root` por SSH y ejecuta **`tvlister-admin`** para abrir el menú interactivo `[1-15]`, o usa directamente estos comandos:

| Comando SSH | Acción que Ejecuta en el Servidor |
|---|---|
| `tvlister-admin status` | Muestra estado del servicio systemd, IP pública, puerto principal y coexistencia XUI.one. |
| `tvlister-admin doctor` | Ejecuta auditoría de 9 puntos de producción (SQLite WAL, FFmpeg, Shield, puertos, disco). |
| `tvlister-admin reset-admin CLAVE` | Restablece la contraseña del usuario Super Admin 'admin' de inmediato. |
| `tvlister-admin shield` | Activa Blindaje Stream Shield Proxy (TS + HLS), Anti-Restreaming y protección CGNAT. |
| `tvlister-admin import-xui` | Importa catálogo, líneas y bouquets desde XUI.one local (/home/xui) o archivo .sql.gz. |
| `tvlister-admin add-port 8880` | Agrega un puerto adicional simultáneo y lo abre en UFW + iptables. |
| `tvlister-admin install-ingest` | Instala el binario estático aislado MediaMTX v1.21.3 (RTMP/SRT/RTSP) y abre puertos. |
| `tvlister-admin backup` | Crea respaldo inmediato de data/tvlister.db en /root. |
| `tvlister-admin enable-cron` | Programa backup diario automático a las 03:00 AM en /root (retención de 7 días). |
| `tvlister-admin setup-ssl DOM MAIL` | Configura proxy inverso Nginx + certificado HTTPS gratuito Let's Encrypt. |
| `tvlister-admin clean` | Limpia todo el catálogo y líneas dejando el panel en cero listo para producción. |
| `tvlister-admin update` | Actualiza TVLister 24/7 en tiempo real desde GitHub conservando base de datos y puertos. |
| `tvlister-admin logs` | Muestra los logs en vivo del motor (Ctrl+C para salir). |